

Processus : Gestion des enseignements

Code : FOR.GEN.031

Version : 01

D.C : 15032024

Année Universitaire : 2025-2026

Exercice 1 :

Soit la matrice d'incidence suivante :

	Arcs								
Sommets	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6	u_7	u_8	u_9
A	1	1	0	0	0	0	0	0	0
B	-1	0	-1	1	0	0	0	0	0
C	0	-1	1	0	1	1	0	0	0
D	0	0	0	-1	-1	0	1	1	0
E	0	0	0	0	0	-1	-1	0	1
F	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1

- 1) Construire le graphe généré par cette matrice.
- 2) Les longueurs des arcs sont données dans le tableau suivant :

Arcs	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6	u_7	u_8	u_9
Longueur	4	2	1	5	8	10	2	6	3

Appliquer l'algorithme de Dijkstra pour déterminer les plus courts chemins en partant de B vers tous les autres sommets.

Exercice 2:

Soit la matrice d'incidence suivante :

	Arcs								
Sommets	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6	u_7	u_8	u_9
A	1	1	0	0	0	0	0	0	0
B	0	-1	-1	1	0	0	0	0	0
C	-1	0	1	0	-1	1	-1	0	0
D	0	0	0	-1	1	0	0	1	0
E	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1
F	0	0	0	0	0	0	1	-1	1

- 1) Construire le graphe généré par cette matrice.
- 2) En déduire la matrice d'adjacence.
- 3) Tracer le sous graphe composé des sommets {A, D, E, F}. Ce sous graphe est-il connexe ?
- 4) Donner les composantes fortement connexes de ce graphe.

5) Soit les longueurs des arcs données dans le tableau suivant :

Arcs	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6	u_7	u_8	u_9
Longueur	3	2	1	4	3	5	2	1	3

Appliquer l'algorithme de Dijkstra pour déterminer les plus courts chemins en partant de B vers tous les autres sommets.

6) Soit les longueurs des arcs données dans le tableau suivant :

Arcs	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6	u_7	u_8	u_9
Longueur	3	4	-2	4	-1	5	-2	1	1

Déterminer les plus courts chemins en partant de A vers tous les autres sommets.

Exercice3:

Soit la matrice d'incidence suivante :

	Arcs									
Sommets	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6	u_7	u_8	u_9	u_{10}
A	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
B	-1	0	-1	1	0	0	0	0	0	1
C	0	-1	1	0	-1	1	0	0	0	0
D	0	0	0	-1	1	0	-1	1	0	0
E	0	0	0	0	0	-1	1	0	1	-1
F	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0

- 1) Construire le graphe généré par cette matrice.
- 2) En déduire la matrice d'adjacence.
- 3) Donner les composantes fortement connexes de ce graphe.
- 4) Soit les longueurs des arcs données dans le tableau suivant :

Arcs	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6	u_7	u_8	u_9	u_{10}
Longueur	4	2	2	7	2	2	4	2	1	2

Appliquer l'algorithme de Dijkstra pour déterminer les plus courts chemins en partant de A vers tous les autres sommets.

5) Soit les longueurs des arcs données dans le tableau suivant :

Arcs	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6	u_7	u_8	u_9	u_{10}
Longueur	4	2	2	7	-3	2	4	2	1	-3

Déterminer les plus courts chemins en partant de A vers tous les autres sommets.